

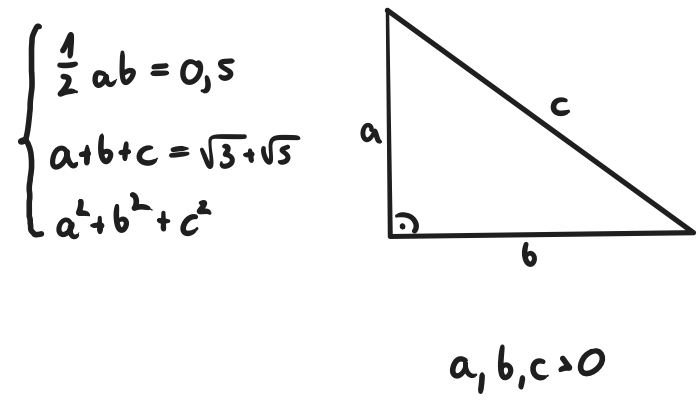
Zadanie z16 (tn) Obwód trójkąta prostokątnego o polu 0,5 jest równy $\sqrt{3} + \sqrt{5}$. Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta.

1) Tworzymy układ 3 równań z 3 niewiadomymi (bokami trójkąta):

Co prawda do wyznaczenia jest jedynie długość przeciwprostokątnej, ale trójkąt ma 3 boki, więc można potraktować to chwilowo jako 3 niewiadome. Potrzebujemy zatem 3 równań.

Równania, które możemy użyć, są następujące:

- 1) Równanie na temat pola
- 2) Równanie na temat obwodu
- 3) Równanie wynikające z tw. Pitagorasa



2) Rozwiązujemy ten układ równań:

Trudniejsze układy równań najlepiej zazwyczaj rozwiązywać metodą podstawiania.

Z prostszego równania (z niższymi potęgami) można wyznaczyć a lub b lub c.

Docelowo chcemy wyznaczyć c, więc posbądźmy się najpierw zmiennej a lub b.

$$\begin{cases} \frac{1}{2} ab = 0,5 \rightarrow ab = 1 \rightarrow a = \frac{1}{b} \quad (1) \\ a+b+c = \sqrt{3} + \sqrt{5} \quad (2) \\ a^2 + b^2 = c^2 \quad (3) \end{cases}$$

Z (1) do (2) i (3):

$$\begin{cases} \frac{1}{b} + b + c = \sqrt{3} + \sqrt{5} \\ \frac{1}{b^2} + b^2 = c^2 \end{cases}$$

Wskazówka: aby móc dalej rozwiązywać ten układ równań można zauważyć pewną zależność między wyrażeniami $b + \frac{1}{b}$ oraz $b^2 + \frac{1}{b^2}$.

$$\begin{aligned} \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 &= b^2 + \frac{1}{b^2} + 2 \\ b^2 + \frac{1}{b^2} &= \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 - 2 \end{aligned}$$

Widać, że te wyrażenia są od siebie zależne i można łatwo zapisać jedno za pomocą drugiego. Wykorzystamy to i wyznaczamy z obu równań te wyrażenia.

$$\begin{cases} \frac{1}{b} + b + c = \sqrt{3} + \sqrt{5} \rightarrow \frac{1}{b} + b = \sqrt{3} + \sqrt{5} - c \\ \frac{1}{b^2} + b^2 = c^2 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 &= (\sqrt{3} + \sqrt{5} - c)^2 \\ \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 - 2 &= c^2 \\ \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 &= c^2 + 2 \end{aligned}$$

UWAGA: jedno z równań zostało podniesione do kwadratu. Równania i nierówności można podnosić do potęgi parzystej tylko wtedy, gdy po obu stronach są wyrażenia nieujemne. Tak jest w tym przypadku, ponieważ:

$$\begin{aligned} b + \frac{1}{b} > 0, \text{ bo } b > 0 \quad (\text{długość musi być dodatnia}) \\ \sqrt{3} + \sqrt{5} - c > 0, \text{ bo } c < \sqrt{3} + \sqrt{5} \quad (c \text{ musi być mniejsze niż obwód trójkąta}) \end{aligned}$$

Można też przyrównać oba wzory do siebie, przez co utworzy się równanie z niewiadomą c.

$$(\sqrt{3} + \sqrt{5} - c)^2 = c^2 + 2, \quad \begin{matrix} c > 0 \\ c < \sqrt{3} + \sqrt{5} \end{matrix}$$

Lewą stronę można rozpisać ze wzoru skróconego mnożenia:

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$$

$$(\sqrt{3} + \sqrt{5} - c)^2 = 3 + 5 + c^2 + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{5}c - 2\sqrt{3}c = 8 + 2\sqrt{3} + c^2 - 2(\sqrt{3} + \sqrt{5})c$$

$$\begin{aligned} 8 + 2\sqrt{3} + \cancel{c^2} - 2(\sqrt{3} + \sqrt{5})c &= \cancel{c^2} + 2 \\ 6 + 2\sqrt{3} &= 2(\sqrt{3} + \sqrt{5})c \quad / : 2(\sqrt{3} + \sqrt{5}) \end{aligned}$$

$$c = \frac{6 + 2\sqrt{3}}{2(\sqrt{3} + \sqrt{5})} = \frac{3 + \sqrt{3}}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{5} - 3\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 3\sqrt{5}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \in D$$

Odp. $\sqrt{3}$.